부모용 진행 안내 · 선대칭과 점대칭

초5 수학 · 도형과측정 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-SYMMETRY-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 색종이나 이면지 2~3장, 가위(부모와 함께), 얇은 종이(따라 그리기용), 자, 연필, 색연필, 손거울(있으면), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 한 직선을 따라 접었을 때 완전히 겹치는 도형을 선대칭도형이라 하고, 대칭축을 찾으며, 대응점이 대칭축에서 같은 거리에 있다는 성질로 모눈 위에 선대칭도형을 완성한다.
확인 대칭축 찾기, 토끼와 곰 판단, 대응점 찾기, 두 가지 대칭 분류(S05, S07, S11 ①③, S13, 활동지 1·2·4)
성공 기준 도형의 대칭축을 모두 찾고(평행사변형은 0개), 대응점을 대칭축에서 같은 칸 수만큼 반대쪽에 찍어 나머지 반쪽을 그리며, ‘대응점을 이은 선분은 대칭축과 수직이고 둘로 똑같이 나뉜다’고 말한다.

목표 B 한 점을 중심으로 180° 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는 도형을 점대칭도형이라 하고, 대응점을 이은 선분이 대칭의 중심을 지나며 둘로 똑같이 나뉜다는 성질로 모눈 위에 점대칭도형을 완성한다.
확인 평행사변형 판단, 대응점 찾기, 두 가지 대칭 분류(S10, S11 ②③, S13, 활동지 3·4·5)
성공 기준 점과 대칭의 중심 사이의 칸 수(방향 포함)를 세어 중심에서 같은 방향으로 같은 만큼 더 간 곳을 대응점으로 찍고, 평행사변형처럼 점대칭도형이지만 선대칭도형이 아닌 도형을 구별한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 합동인 도형

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(합동인 도형)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	직사각형·평행사변형의 대각선도 대칭축이라고 생각한다.	종이로 오려 대각선을 따라 접어 겹치지 않음을 확인한다(S05, S10).

M2	선대칭도형을 완성할 때 반쪽을 뒤집지 않고 그대로 밀어 그린다.	곰의 그림을 접어 보며 대응점이 대칭축에서 같은 거리에 있어야 함을 확인한다(S07, S11 ①).
M3	평행사변형은 두 삼각형이 합동이므로 선대칭도형이라고 생각한다.	대각선으로 접어 보고, 가운데 점으로 180° 돌려 보아 점대칭도형임을 확인한다(S10).
M4	점대칭도형을 완성할 때 대칭의 중심을 지나는 세로선을 기준으로 뒤집어 그린다.	점 ㄱ에서 ㅇ까지 간 방향 그대로 같은 만큼 더 가게 한다(S09, S11 ②).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 선대칭도형·대칭축, 점대칭도형·대칭의 중심의 뜻과 성질(대응변·대응각이 같음, 대응점을 이은 선분과 대칭축·대칭의 중심의 관계), 모눈 위에서 반쪽을 보고 완성하기를 다룬다. 자와 각도기로 모눈 없이 작도하기는 노트의 보조 활동으로만 다루고, 선대칭·점대칭의 위치에 있는 두 도형(도형 두 개의 대칭)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(합동·대응변, 180° 돌리기, 수직)	약 3분	—
S03	선대칭도형과 대칭축의 뜻	약 3분	A
S04	선대칭도형의 성질	약 3분	A
S05	안내받는 연습(대칭축 찾기)	약 3분	A
S06	선대칭도형 완성하기 시범	약 3분	A
S07	오개념 비교(반쪽을 밀어서 그림)	약 2분	A
S08	점대칭도형과 대칭의 중심의 뜻	약 3분	B
S09	점대칭도형의 성질과 완성하기	약 3분	B
S10	오개념 비교(평행사변형은 선대칭도형)	약 2분	A, B
S11	혼자 해결(대응점 찾기)	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(선대칭이면서 점대칭인 도형)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(합동과 대응점)	약 5분	—

장별 안내



S01 선대칭과 점대칭 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, '접어서 겹치기'와 '돌려서 겹치기'를 구별해 보게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "왼쪽 화살표는 점선을 따라 접으면 어떻게 될까? 오른쪽 모양은 가운데 점을 누르고 반 바퀴 돌리면 어떻게 될까?"
- "지난 시간에는 두 도형이 겹치는 것을 봤지? 오늘은 도형 하나가 자기 자신과 겹치는 것을 볼 거야."

예상 답

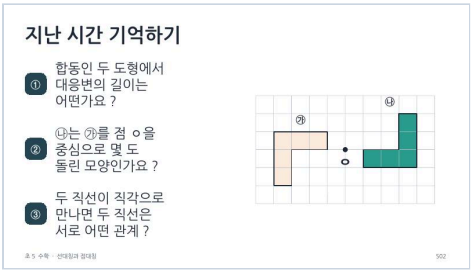
- "접으면 양쪽이 겹쳐요." "돌리면 똑같은 모양이 돼요."

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03, S08에서 종이로 직접 해 봅니다.

주의

- 오늘은 색종이(또는 이면지) 2~3장, 가위, 얇은 종이, 자를 씁니다. 가위는 부모가 함께 다룹니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(합동·대응변, 180° 돌리기, 수직) · 약 3분

지난 차시(합동인 도형)의 대응변, 4학년의 180° 돌리기와 수직을 기억하는지 확인합니다. 오늘 대칭의 성질에 모두 쓰입니다.

이렇게 말해 보세요

- "①, ③은 말로 답해 줘. ②는 ㉮의 위쪽이 ㉯에서는 어디로 갔는지 봐."

정답

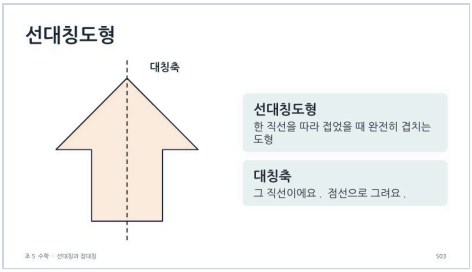
- ① 서로 같아요.
- ② 180° (시계 방향이든 시계 반대 방향이든 180°)
- ③ 서로 수직이에요.

막히면

- ①이 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 '합동인 도형'을 다시 합니다.
- ②가 어려우면 종이에 ㉮를 그려 오린 뒤 점 ㅇ을 연필로 누르고 반 바퀴 돌려 봅니다.

주의

- ③은 4학년 '수직과 평행' 내용입니다. 모르면 "직각으로 만나는 두 직선을 서로 수직이라고 해"라고 알려 주고 넘어갑니다.



S03 **선대칭도형** · 선대칭도형과 대칭축의 뜻 · 약 3분

한 직선을 따라 접었을 때 완전히 겹치는 도형을 선대칭도형, 그 직선을 대칭축이라고 한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “색종이를 반으로 접고, 접힌 쪽에서 모양을 오려 펼쳐 볼까? 접힌 선을 따라 다시 접으면 어떻게 돼?”
- “이렇게 한 직선을 따라 접었을 때 완전히 겹치는 도형을 선대칭도형이라고 하고, 그 직선을 대칭축이라고 해.”

예상 답

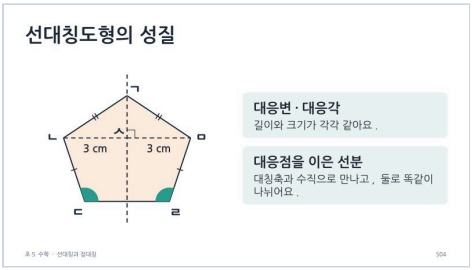
- “양쪽이 딱 겹쳐요.” “접힌 선이 대칭축이에요.”

막히면

- 부모가 먼저 하나를 오려 보여 주고, 아이가 다른 모양으로 하나 더 만듭니다. 가위는 부모가 함께 다룹니다.

주의

- 대칭축을 기준으로 나뉜 두 부분은 서로 합동입니다(지난 시간과 연결).
- 오린 작품은 S04와 활동지에서 다시 씁니다.



S04 **선대칭도형의 성질** · 선대칭도형의 성질 · 약 3분

선대칭도형에서 대응변의 길이와 대응각의 크기가 같고, 대응점을 이은 선분은 대칭축과 수직으로 만나며 대칭축이 그 선분을 둘로 똑같이 나눈다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “대칭축을 따라 접으면 점 ㄴ은 어느 점과 겹칠까? 점 ㄷ은?”
- “점 ㄴ과 점 ㅁ을 이은 점선이 대칭축과 만나는 각은 몇 도야? 선분 ㄴㅅ과 선분 ㅅㅁ의 길이는?”

예상 답

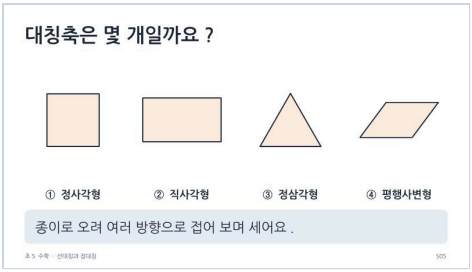
- “점 ㄴ은 점 ㅁ과 겹쳐요.” “직각으로 만나요.” “둘 다 3 cm예요.”

막히면

- S03에서 오린 종이를 펼쳐 대응점 두 개를 연필로 이은 뒤, 접힌 선과 만나는 각을 접은 종이 직각(삼각자)으로 대어 봅니다.

주의

- 대응점: ㄴ-ㅁ, ㄷ-ㄹ, 점 ㄱ은 대칭축 위에 있어 자기 자신이 대응점입니다.
- 선분 ㄴㅁ = 3 cm + 3 cm = 6 cm입니다. 대칭축이 선분을 둘로 똑같이 나누므로 한쪽 길이의 2배입니다.



S05 대칭축은 몇 개일까요? · 안내받는 연습(대칭축 찾기) · 약 3분

도움을 받으며 여러 도형의 대칭축을 찾아 개수를 셉니다. 대칭축이 없는 도형도 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “①부터 접어서 완전히 겹치는 직선을 모두 찾아볼까? 손가락으로 대칭축을 그어 봐.”
- “④ 평행사변형은 대각선을 따라 접으면 겹칠까?”

정답

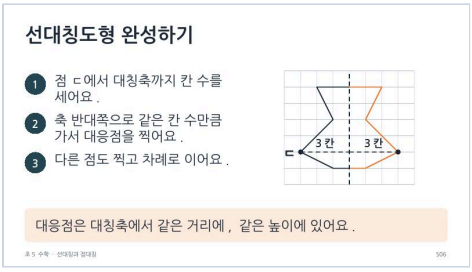
- ① 정사각형 4개(가로, 세로, 대각선 2개)
- ② 직사각형 2개(가로, 세로 가운데)
- ③ 정삼각형 3개
- ④ 평행사변형 0개(선대칭도형이 아님)

막히면

- 공책에 네 도형을 그려 오린 뒤 직접 접어 봅니다. 평행사변형은 대각선으로 접으면 꼭짓점이 어긋납니다.

주의

- 직사각형의 대각선을 대칭축이라고 하면 직접 접어 보게 합니다. 대각선으로 접으면 겹치지 않습니다.
- ④는 S10에서 다시 다룹니다.



S06 선대칭도형 완성하기 · 선대칭도형 완성하기 시범 · 약 3분

모눈 위에서 대응점이 대칭축에서 같은 거리에 있다는 성질로 선대칭도형의 나머지 반쪽을 그리는 방법을 시범으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “점 ㄷ은 대칭축에서 왼쪽으로 몇 칸이야? 그러면 대응점은 오른쪽으로 몇 칸에 찍어야 할까?”
- “위아래로는 움직이지 않아. 같은 줄에서 옆으로만 가는 거야. 나머지 점도 같이 찍어 볼까?”

예상 답

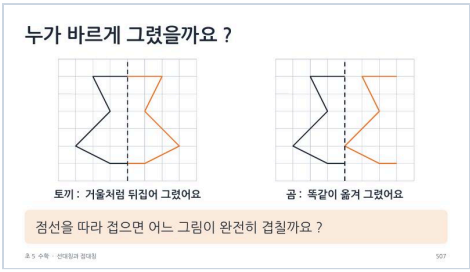
- “3칸이요. 오른쪽으로 3칸에 찍어요.”

막히면

- 공책 모눈에 같은 반쪽을 그리고, 점 하나씩 손가락으로 칸을 세며 찍게 합니다.
- 거울을 대칭축 위에 세워 비추면 나머지 반쪽이 보입니다(있으면).

주의

- 주황 선이 완성한 반쪽입니다. 꼭짓점을 모두 찍은 뒤에 이어야 모양이 틀어지지 않습니다.
- 대응점을 이은 선분(점선)은 대칭축과 수직입니다(S04).



S07 **누가 바르게 그렸을까요?** · 오개념 비교(반쪽을 밀어서 그림) · 약 2분

반쪽을 뒤집지 않고 그대로 옮겨 그리는 오개념(M2)을 그림으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 그림을 대칭축을 따라 접는다고 생각해 봐. 어느 그림이 완전히 겹칠까?”
- “곰 그림에서 가장 왼쪽 점의 대응점은 대칭축에서 몇 칸 떨어져 있어야 해?”

예상 답

- “토끼요. 곰 그림은 접으면 안 겹쳐요.”

정답

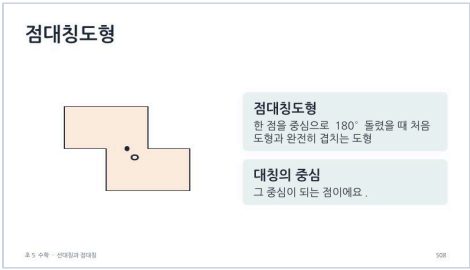
- 토끼가 맞습니다. 대응점이 대칭축에서 같은 거리에 있어 접으면 완전히 겹칩니다.
- 곰은 반쪽을 오른쪽으로 3칸 밀어 그렸습니다. 대칭축에서 3칸 떨어진 점의 대응점이 축 위에 와서 접으면 겹치지 않습니다.

막히면

- 얇은 종이를 곰 그림 위에 대고 왼쪽 반쪽만 따라 그린 뒤 대칭축에서 접어 비교합니다.

주의

- ‘뒤집기’와 ‘밀기’의 차이입니다. 선대칭도형의 나머지 반쪽은 대칭축을 기준으로 뒤집은 모양입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **점대칭도형** · 점대칭도형과 대칭의 중심의 뜻 · 약 3분

한 점을 중심으로 180° 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는 도형을 점대칭도형, 그 점을 대칭의 중심이라고 한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “얇은 종이에 이 모양을 따라 그리고, 점 ㅇ을 연필 끝으로 누른 채 반 바퀴(180°) 돌려 볼까? 어떻게 돼?”
- “이렇게 한 점을 중심으로 180° 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는 도형을 점대칭도형이라고 해. 점 ㅇ은 대칭의 중심이야.”

예상 답

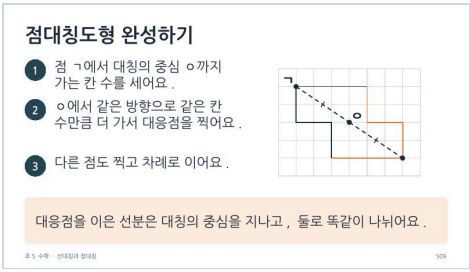
- “돌리니까 처음 모양과 딱 겹쳐요.”

막히면

- 90°만 돌리면 겹치지 않고, 180°를 돌려야 겹친다는 것을 직접 비교하게 합니다.

주의

- 이 모양은 어느 직선으로 접어도 완전히 겹치지 않습니다. 점대칭도형이지만 선대칭도형은 아닙니다.
- 대칭의 중심은 점대칭도형에 하나뿐입니다.



S09 점대칭도형 완성하기 · 점대칭도형의 성질과 완성하기 · 약 3분

점대칭도형에서 대응점을 이은 선분이 대칭의 중심을 지나고 대칭의 중심에서 대응점까지의 거리가 같다는 성질로 나머지 반쪽을 그리는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “점 ㄱ에서 점 ㅇ까지 오른쪽으로 몇 칸, 아래로 몇 칸 갔어?”
- “ㅇ에서 또 오른쪽으로 3칸, 아래로 2칸 가면 어디야? 거기가 점 ㄱ의 대응점이야.”

예상 답

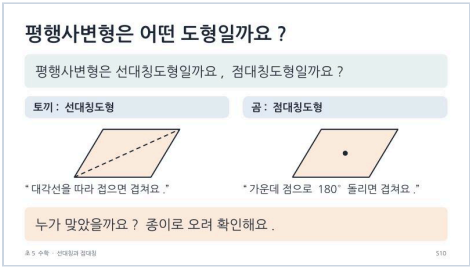
- “오른쪽으로 3칸, 아래로 2칸이요.” “맨 오른쪽 아래 점이에요.”

막히면

- 자를 점 ㄱ과 점 ㅇ에 대고 선을 그은 뒤, 같은 길이만큼 더 늘여 점을 찍게 합니다.

주의

- 주황 선이 완성한 반쪽입니다. 선분 ㄱㅇ과 ㅇ에서 대응점까지의 길이가 같다는 표시(짧은 선)를 함께 봅니다.
- 선대칭과 달리 위아래도 바뀝니다. ‘같은 방향으로 계속 간다’가 핵심입니다.



S10 평행사변형은 어떤 도형일까요? · 오개념 비교(평행사변형은 선대칭도형) · 약 2분

평행사변형이 선대칭도형이 아니라 점대칭도형임을 접기와 돌리기로 확인합니다(M3).

이렇게 말해 보세요

- “종이에 평행사변형을 그려 오려 볼까? 대각선을 따라 접으면 완전히 겹쳐?”
- “두 대각선이 만나는 점을 누르고 180° 돌리면?”

예상 답

- “곰이요. 접으면 삐져나와요.”

정답

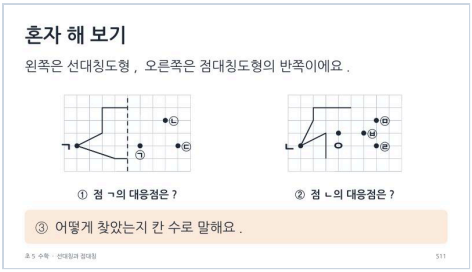
- 곰이 맞습니다. 평행사변형은 두 대각선이 만나는 점을 중심으로 180° 돌리면 완전히 겹치는 점대칭도형입니다.
- 대각선을 따라 접으면 꼭짓점이 어긋나서 겹치지 않으므로 선대칭도형이 아닙니다(직사각형·마름모가 아닌 평행사변형).

막히면

- 대각선으로 접은 종이를 펼쳐 어긋난 부분을 손가락으로 가리키게 합니다.

주의

- 대각선으로 자르면 두 삼각형은 합동이지만, 접어서 겹치는 것과는 다릅니다. 한 삼각형을 돌려야 겹치기 때문입니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결(대응점 찾기) · 약 5분

도움 없이 선대칭도형과 점대칭도형에서 대응점의 위치를 성질로 찾고, 방법을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 칸을 세어 어떻게 찾았는지도 말해 줘.”
- “다 찾았으면 활동지 2, 3번에서 나머지 반쪽을 직접 그려 볼 거야.”

정답

- ① ㉢ (점 ㄱ은 대칭축에서 왼쪽으로 4칸이므로 같은 높이에서 오른쪽으로 4칸. ㉠은 1칸, ㉡은 높이가 다름)
- ② ㉤ (점 ㄴ에서 ㅇ까지 오른쪽 3칸·위 1칸이므로 ㅇ에서 다시 오른쪽 3칸·위 1칸)
- ③ 기준: ‘대칭축(대칭의 중심)까지의 거리와 같은 거리만큼 반대쪽(같은 방향)으로 갔다’는 내용이면 성공

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “대칭축(점 ㅇ)까지 몇 칸이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 ㉠을 고르면 반쪽을 밀어 그린 것과 같은 생각입니다(S07). ②에서 ㉣을 고르면 점대칭을 선대칭처럼 뒤집은 것입니다(M4).



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 칸 수를 다시 세어 보자.”

정답

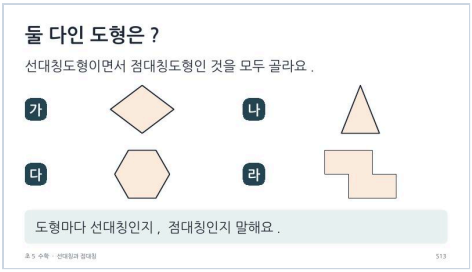
- ① ㉢ ② ㉤ ③ 거리(칸 수)를 같게 했다는 설명

막히면

- ②가 어려우면 자로 점 ㄴ과 점 ㅇ을 이어 같은 길이만큼 늘여 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 둘 다인 도형은? · 마무리 확인(선대칭이면서 점대칭인 도형) · 약 3분

처음 보는 도형에서 접기(대칭축)와 180° 돌리기(대칭의 중심)를 각각 따져 분류하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가부터 하나씩, 대칭축이 있는지, 180° 돌리면 겹치는지 말해 줄래?”

정답

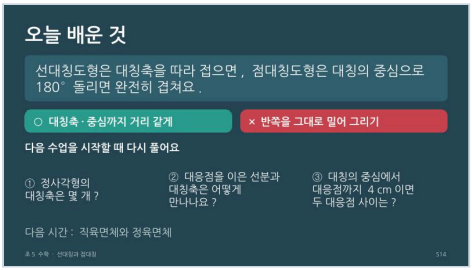
- 가(마름모)와 다(정육각형)
- 가 마름모: 대칭축 2개, 두 대각선이 만나는 점이 대칭의 중심
- 나 이등변삼각형: 선대칭도형(대칭축 1개)이지만 점대칭도형은 아님
- 다 정육각형: 대칭축 6개, 가운데 점이 대칭의 중심
- 라 Z 모양: 점대칭도형이지만 선대칭도형은 아님

막히면

- 얇은 종이에 따라 그려 접어 보고 돌려 보게 합니다.

주의

- 두 가지를 모두 말하면 목표 A, B를 이룬 것입니다. 하나만 따지면 “다른 것도 확인해 볼까?”라고 묻습니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “선대칭도형과 점대칭도형은 어떻게 다르지? 완성할 때 무엇을 같게 했어?”

예상 답

- “선대칭은 접어서, 점대칭은 180° 돌려서 겹쳐요.” “대칭축이나 중심까지 거리를 같게 했어요.”

정답

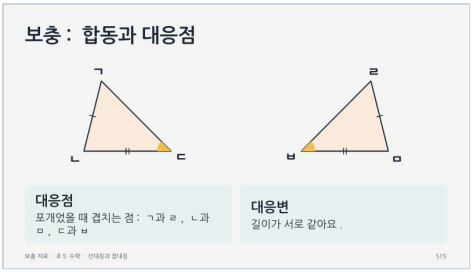
- ① 4개
- ② 수직으로 만나요(대칭축이 선분을 둘로 똑같이 나눔).
- ③ 8 cm (4 + 4)

막히면

- S04와 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 오늘 오린 선대칭 작품을 공책에 붙이고 대칭축을 점선으로 그어 두면 좋습니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 합동과 대응점** · 선수 학습 보충(합동과 대응점) · 약 5분

S02에서 합동과 대응변이 흔들리면, 뒤집어 놓인 합동인 두 삼각형으로 대응점과 대응변을 다시 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 삼각형은 왼쪽 삼각형을 뒤집은 거야. 같은 표시가 있는 변끼리, 같은 색의 각끼리 짝지어 볼까?”
- “얇은 종이에 왼쪽 삼각형을 따라 그려 뒤집어 대어 봐. 점 ㄱ은 어느 점과 겹쳐?”

정답

- 점 ㄱ-ㄹ, ㄴ-ㅁ, ㄷ-ㅂ이 대응점이고, 대응변의 길이와 대응각의 크기는 같습니다.

막히면

- 색종이 두 장을 겹쳐 삼각형을 오려 직접 포개어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘합동인 도형’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	이등변삼각형 1개(꼭짓점에서 밑변의 가운데로), 마름모 2개(두 대각선), 정사각형 4개(가로·세로 가운데, 대각선 2개)
2	왼쪽 반쪽을 대칭축 기준으로 뒤집은 오른쪽 반쪽. (대칭축에서 오른쪽 칸 수, 맨 아래 선에서 위 칸 수)로 쓰면 꼭짓점 (2,6), (2,4), (4,4), (3,2), (1,1), (2,0)을 위에서부터 차례로 잇는다. 각 꼭짓점이 왼쪽 대응점과 같은 줄에서 대칭축까지 같은 칸 수만큼 떨어져 있으면 성공
3	맨 아래 왼쪽 끝 점에서 시작해 점 ㅇ에서 오른쪽 1칸·아래 2칸, 오른쪽 1칸·아래 1칸, 오른쪽 3칸·아래 1칸, 오른쪽 3칸·위 1칸인 점을 차례로 지나 맨 위 오른쪽 끝 점까지 잇는다(주어진 꼭짓점에서 ㅇ까지 가는 만큼 ㅇ에서 같은 방향으로 더 간 점). ㅇ을 중심으로 180° 돌려 겹치면 성공
4	선분 ㄴㅁ 6 cm (3 × 2, 대칭축이 대응점을 이은 선분을 둘로 똑같이 나눔), 선분 ㄱㄷ 8 cm (4 × 2, 대칭의 중심이 대응점을 이은 선분을 둘로 똑같이 나눔)
5	점대칭도형(선대칭도형은 아님). 두 대각선이 만나는 점을 중심으로 180° 돌리면 완전히 겹치지만, 어느 직선으로 접어도 완전히 겹치지 않는다. 까닭을 쓰면 성공
6	4개 / 90°(수직) / 8 cm

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 기준 모두 따짐 □ 하나만 □ 아직 □
활동지 2·3 그리기: 혼자 완성 □ 도움을 받아 완성 □

메모: _____